

Série de **TD & TP n° 03**
Les structures itératives (boucles)

Exercice 01:

Ecrire un algorithme (programme C) qui permet d'afficher les entiers de 1 à 50. Modifier l'algorithme (programme C) pour afficher les entiers de 1 à 50 en ordre inverse.

Exercice 02:

Ecrire un algorithme (programme C) qui demande un nombre de départ, et qui calcule sa factorielle.

Exemple : $6! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 720$

Exercice 03:

Ecrire un algorithme (programme C) qui demande successivement 20 nombres à l'utilisateur, et qui lui dise ensuite quel était le plus grand parmi ces 20 nombres.

Modifiez ensuite l'algorithme (programme C) pour que le programme affiche de surcroît en quelle position avait été saisie ce nombre.

Exercice 04 :

Réécrire l'algorithme (programme C) précédent, mais cette fois-ci on ne connaît pas d'avance combien l'utilisateur souhaite saisir de nombres. La saisie des nombres s'arrête lorsque l'utilisateur entre un zéro.

Exercice 05 :

Ecrire un algorithme (programme C) qui affiche la somme des prix d'une suite d'articles saisie par l'utilisateur et se terminant par zéro.

Exercice 06 :

Ecrire l'algorithme (programme C) qui demande un entier, ensuite il affiche les dix entiers suivants. Par exemple, si l'on entre le nombre 10, l'algorithme affichera les nombres 11, 12, ..., 20, 21.

Modifier l'algorithme pour qu'il affiche les dix nombres pairs suivants.

Exercice 07 :

Ecrire l'algorithme (programme C) qui demande un nombre entier n, ensuite il affiche la somme des entiers positifs jusqu'à n.

Par exemple, si $n=5$, l'algorithme affiche : $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$

Réécrire le même algorithme mais cette fois ci pour le calcul d'un produit. Par exemple, pour $n=5$, l'algorithme affiche : $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$

Exercice 8 :

Ecrire un algorithme (programme C) qui demande un nombre puis vérifie si ce nombre est premier ou non.

Exercice 9 :

Supposons que le code pin d'un utilisateur est 5454. Ecrire un algorithme qui demande à cet utilisateur de saisir son code pin jusqu'à ce que la réponse convienne.

Ajouter une condition qui annule la saisie après trois tentatives erronées.